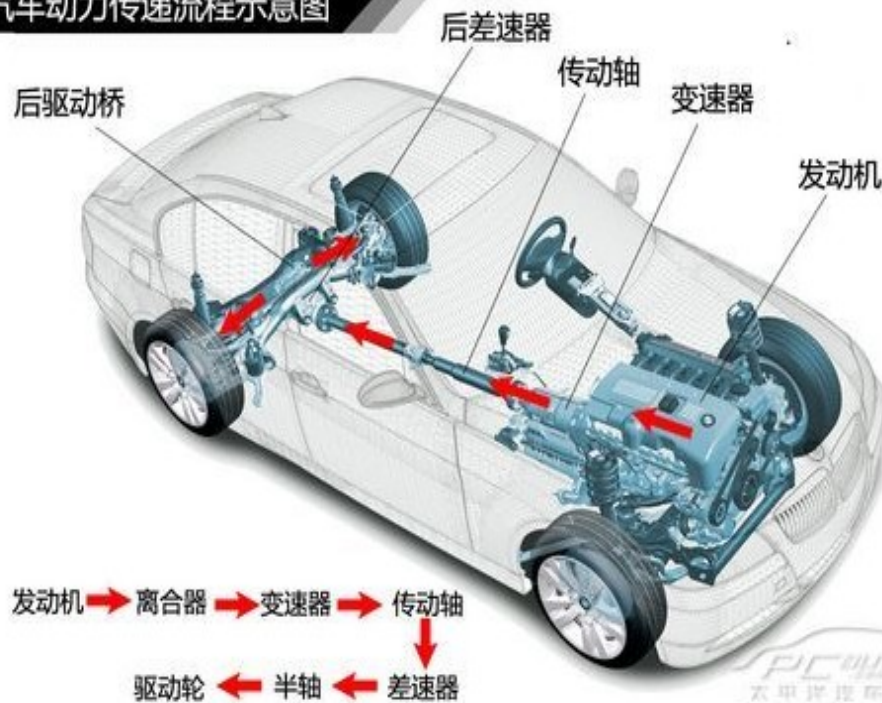




圆轴扭转时的切应力

汽车动力传递流程示意图



问题：

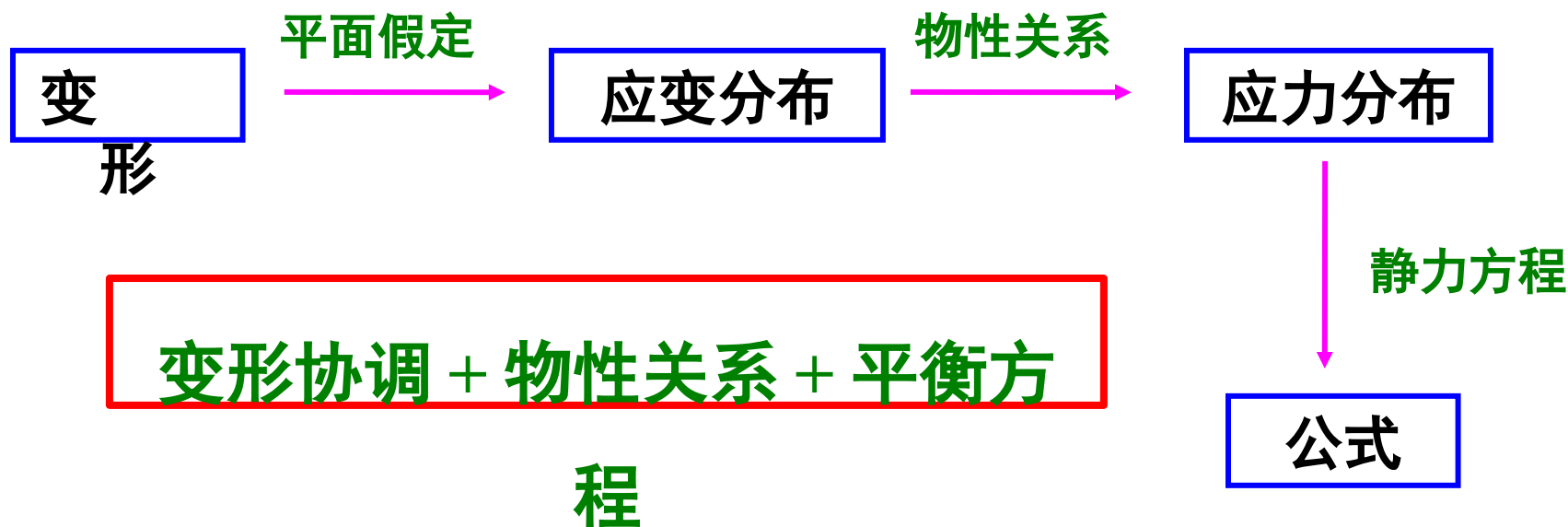
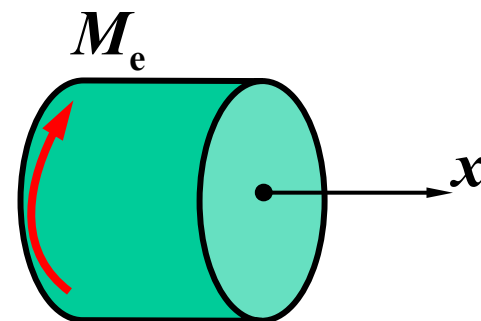
1. 如何计算圆轴扭转时的切应力？
2. 为什么汽车传动轴设计成空心结构？

内容提要

- 一、圆轴扭转切应力计算
- 二、圆轴扭转切应力应用

一、圆轴扭转切应力计算

问题性质：超静定问题



1. 变形几何关系

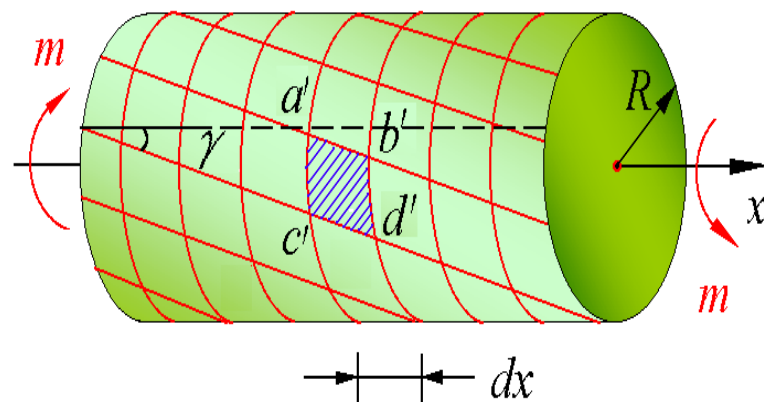
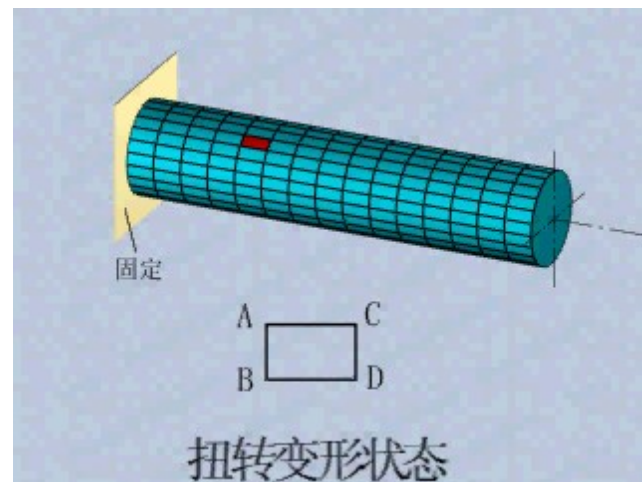
(1) 变形现象

- 1) 轴向线仍为直线, 且长度不变;
- 2) 横截面仍为平面且与轴线垂直;
- 3) 径向线保持为直线, 只是绕轴线旋转.

(2) 平面假设

变形前为平面的横截面 ,

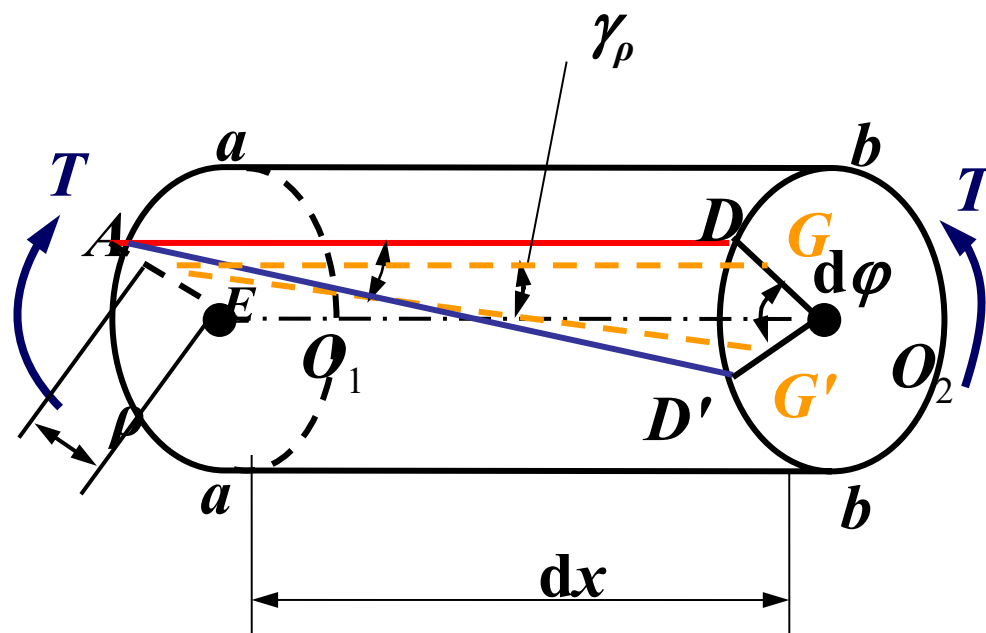
变形后仍保持为平面 .



(3) 几何关系

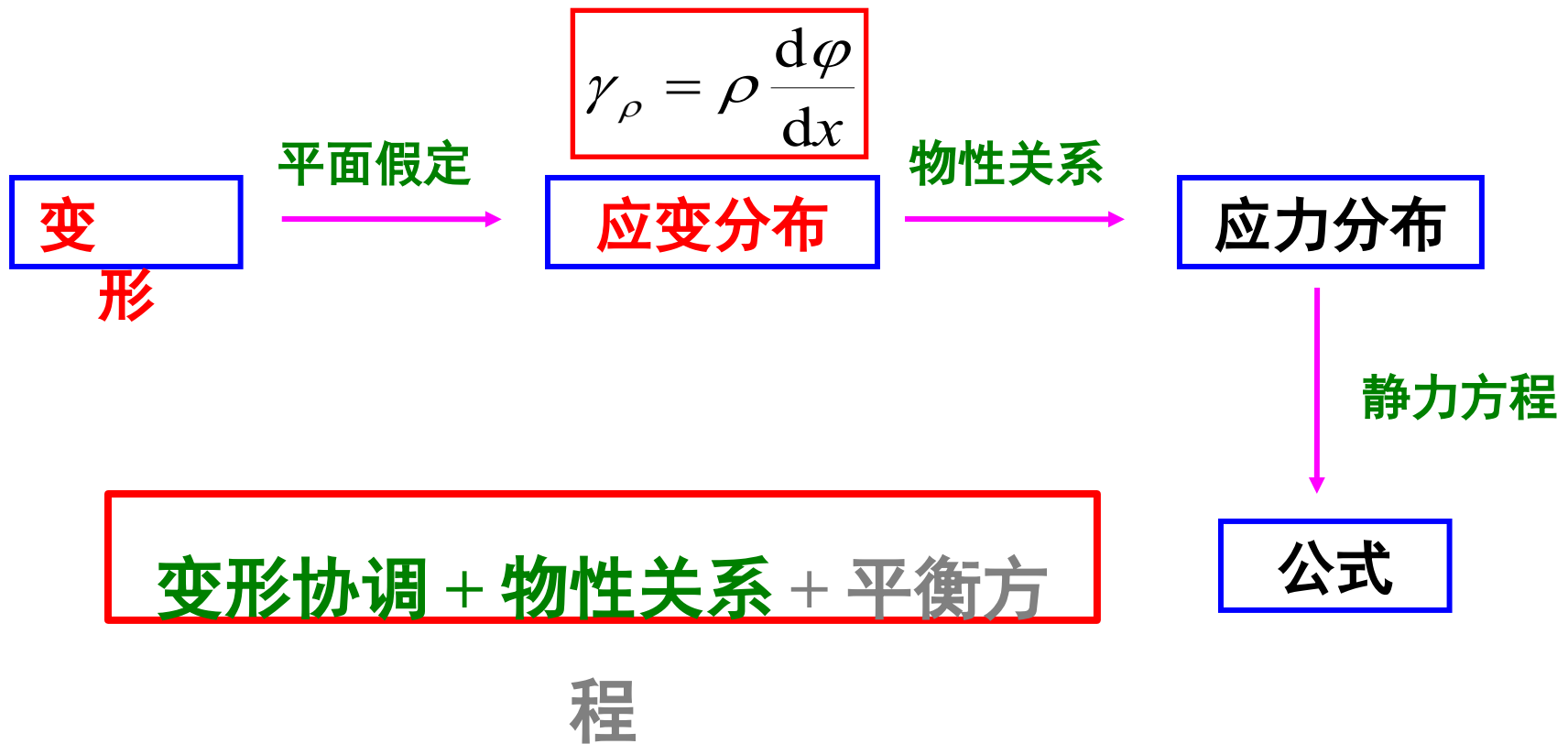
$$\gamma = R \frac{d\varphi}{dx}$$

$$\gamma_{\rho} = \rho \frac{d\varphi}{dx}$$



$\frac{d\varphi}{dx}$ 称为单位长度扭转角

是常数。

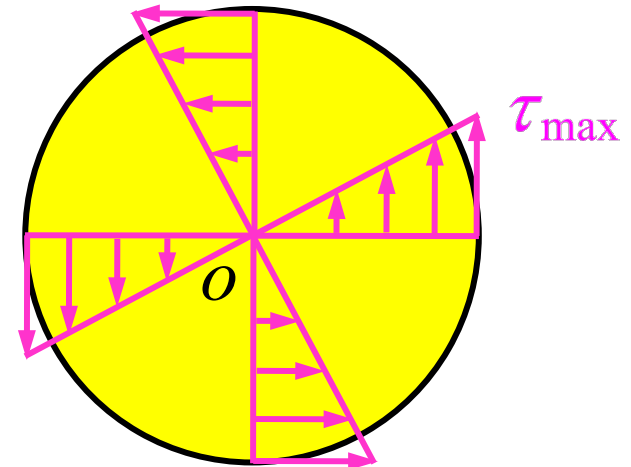


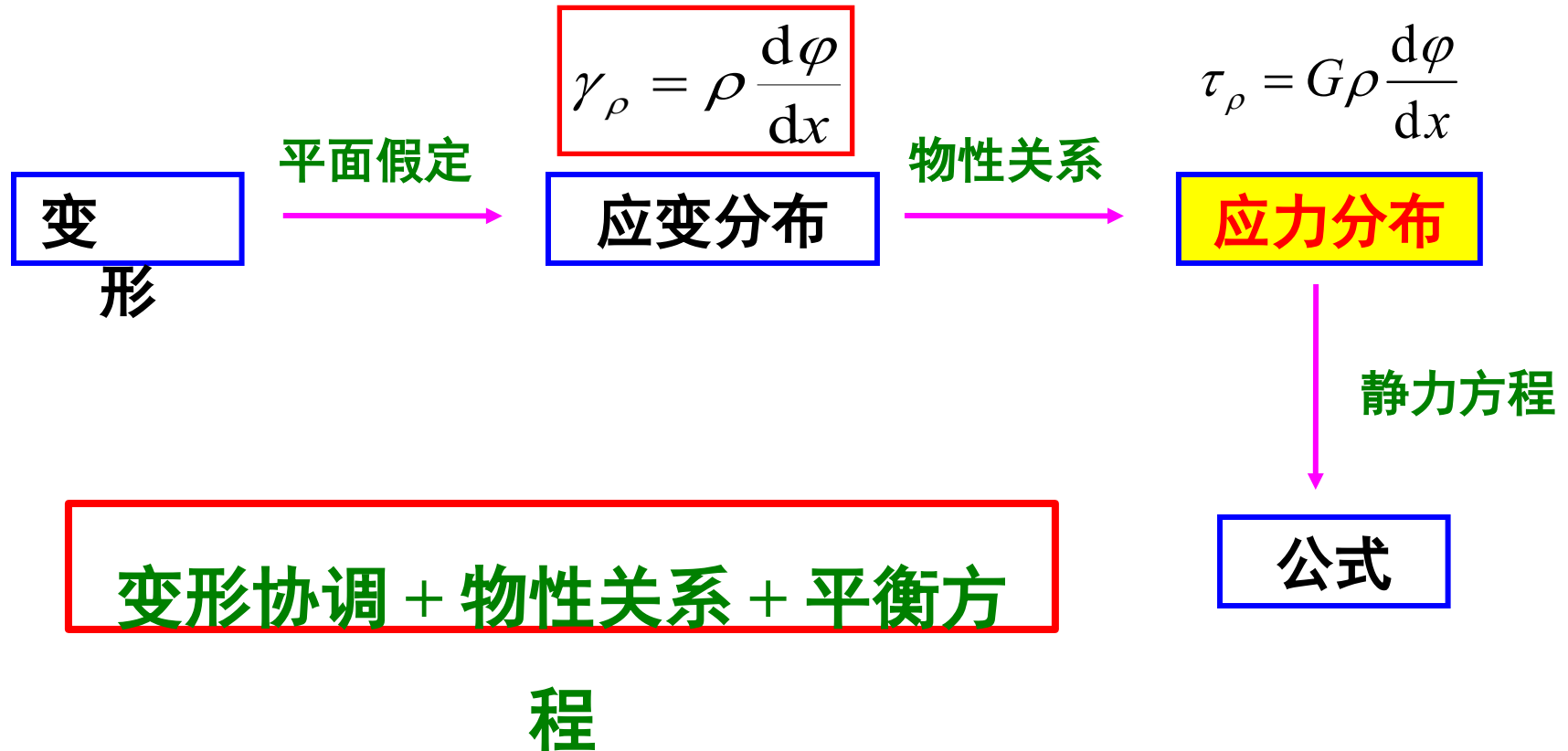
2. 物理关系

根据剪切胡克定律，当切应力不超过材料的剪切比例极限时

$$\tau_{\rho} = G\gamma_{\rho} = G\rho \frac{d\varphi}{dx}$$

$$\tau_{\rho} = G\rho \frac{d\varphi}{dx}$$



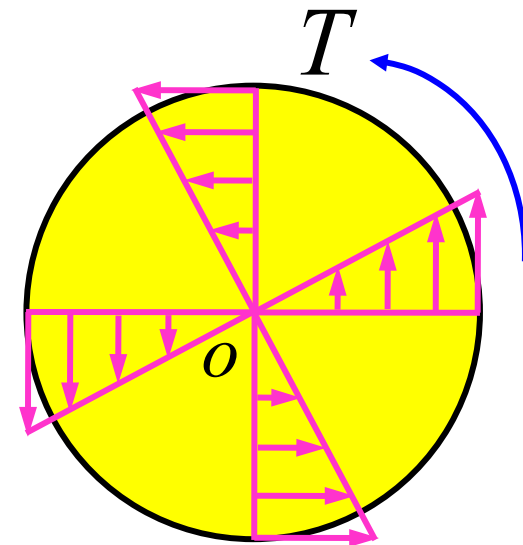


3. 静力关系

$$\frac{d\varphi}{dx} = \frac{T}{GI_P}$$

$$I_P = \int_A \rho^2 dA$$

极惯性矩



(1) 切应力公式

$$\tau_\rho = \frac{T\rho}{I_P}$$

式中： T — 横截面上的扭
— 矩
— 求应力的点到圆心的距离

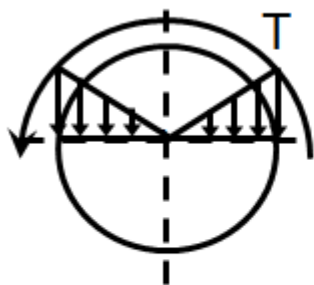
I_P — 横截面对圆心的 极惯性矩

(2) 最大切应力

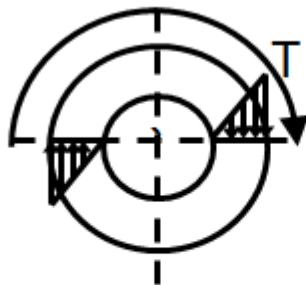
$$\tau_{\max} = \frac{\rho_{\max}}{I_p} T = \frac{T}{\frac{I_p}{\rho_{\max}}} = \frac{T}{W_t} \quad W_t = \frac{I_p}{\rho_{\max}}$$

注意： 上面的切应力公式只有在等直圆轴且处于线弹性范围时才能使用。

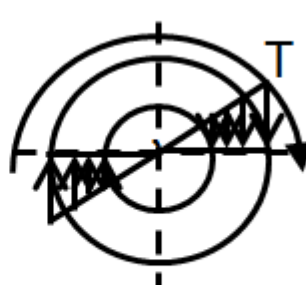
问题： 判断下图中切应力分布的对错，并说明原因。



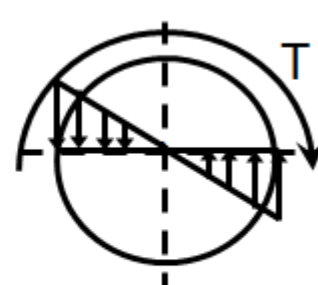
(A)



(B)



(C)



(D)

(3) 极惯性矩和抗扭截面系数的计算

1) 实心圆截面

$$I_p = \int_A \rho^2 dA = \int_0^{\frac{d}{2}} 2\pi\rho^3 d\rho = \frac{\pi d^4}{32}$$

$$W_t = \frac{I_p}{\rho_{\max}} = \frac{\pi d^4 / 32}{d/2} = \frac{\pi d^3}{16}$$

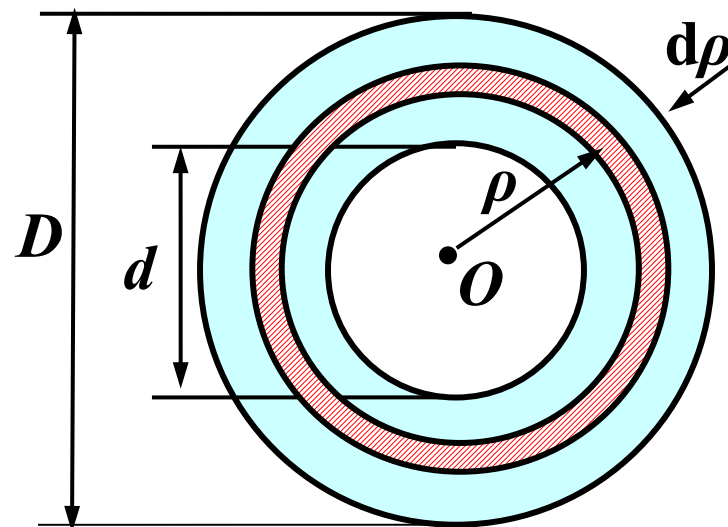
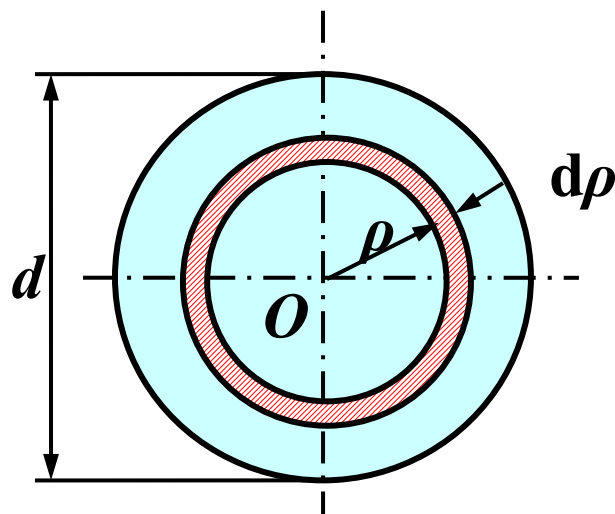
2) 空心圆截面

$$I_p = \frac{\pi D^4 (1 - \alpha^4)}{32}$$

$$W_t = \frac{\pi D^3}{16} (1 - \alpha^4)$$

其中 $\alpha = \frac{d}{D}$

$$dA = 2\pi\rho(d\rho)$$

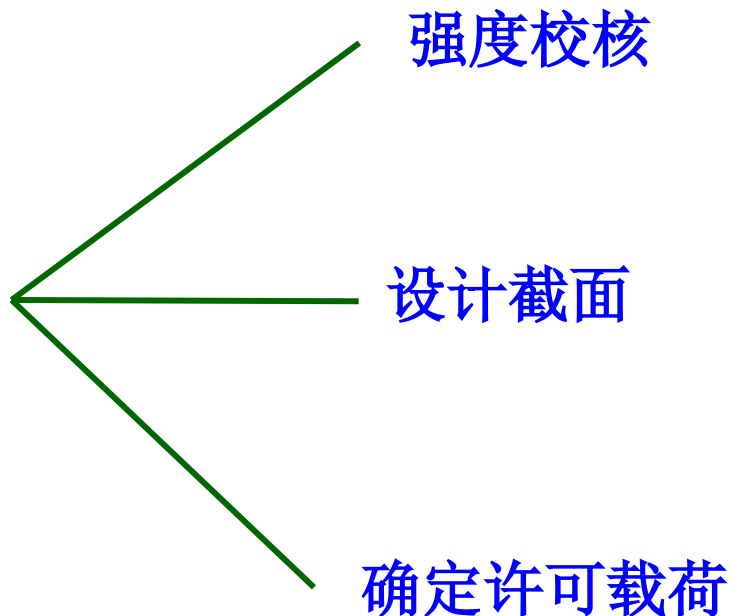


4. 强度条件

1. 数学表达式

$$\tau_{\max} = \frac{T_{\max}}{W_t} \leq [\tau]$$

2. 强度条件的应用



$$\frac{T_{\max}}{W_t} \leq [\tau]$$

$$W_t \geq \frac{T_{\max}}{[\tau]}$$

$$T_{\max} \leq W_t [\tau]$$

二、圆轴扭转切应力应用

例：在强度相同的条件下，用 $d / D = 0.5$ 的空心圆轴取代同样轴长和材料的实心圆轴（直径为 d_1 ），分析它们耗费材料的关系？

$$\frac{T}{\frac{\pi d_1^3}{16}} = \frac{T}{\frac{\pi D^3}{16} (1 - 0.5^4)} \quad \text{得} \quad \frac{D}{d_1} = 1.022$$

0.8

1.192

$$\frac{m_{\text{空}}}{m_{\text{实}}} = \frac{A_{\text{空}}}{A_{\text{实}}} = \frac{\frac{\pi D^2}{4} (1 - 0.5^2)}{\frac{\pi d_1^2}{4}} = 0.783$$

0.8

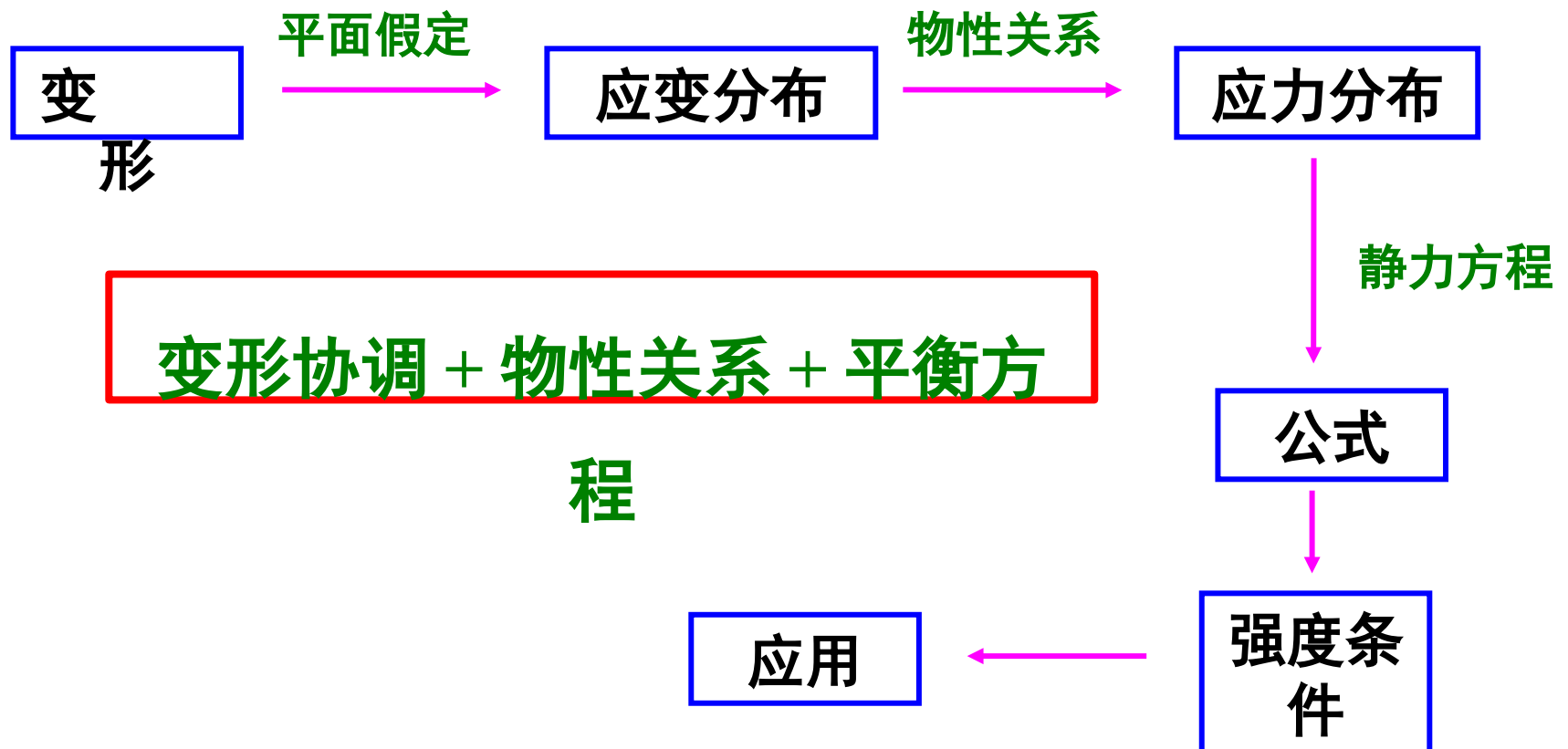
0.512

空心轴节省材料 21.7%

48.8%

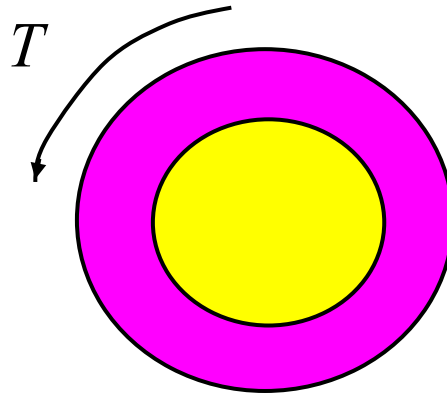
若将 $d/D = 0.5$ 改为 0.8

总结



思考题：

大家少年时一定都用柳树枝做过口哨，请大家思考其中的力学原理？为什么柳皮从柳枝脱落？



谢谢！

